Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1993 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички функции f, дефинирани и приемащи стойности в множеството на целите числа, за които са изпълнени условията:

(а) $f(1) = 1$;

(б) за всеки две цели числа m и n е в сила равенството:

$$f(m+n)(f(m) - f(n)) = f(m-n)(f(m) + f(n))$$

Задача 2. Точката M лежи във вътрешността на триъгълника ABC и е такава, че $\angle AMC = 90°, \angle AMB = 150°$ и $\angle BMC = 120°$. Точките P, Q и R са съответно центровете на описаните около триъгълнице AMC, AMB и BMC окръжности. Да се докаже, че лицето на триъгълника PQR е по-голямо от лицето на триъгълника ABC.

Задача 3. Даден е многостен, който е образува сермоъгълни пирамиди с обща основа $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ и върхове съответно точките B и C. Ръбовете $BA_i, CA_i (i = 1, 2, \ldots, 7)$, диагоналите на общата основа и отсечката BC са оцветени в синьо или червено. Да се докаже, че съществуват три върха на дадения многостен, които определят триъгълник с едноцветни страни.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1993 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Да се намерят всички естествени числа $n > 1$, за които съществуват такива естествени $a_1, a_2, \ldots, a_n$, че числата $a_i + a_j \mid 1 \leqq i \leqq j \leqq n\}$ образуват пълна система остатъци по модул $\dfrac{n(n+1)}{2}$.

Задача 5. Нека Oxy е фиксирана правоъгълна координатна система в равнината. На всяка наредена двойка точки A_1, A_2 от същата равнина, които са различни от O и имат съответно координати (x_1, y_1) и (x_2, y_2), е съпоставено реално число $f(A_1, A_2)$, като са изпълнени условията:

(а) Ако $OA_1 = OB_1, OA_2 = OB_2$ и $A_1A_2 = B_1B_2$, то $f(A_1, A_2) = f(B_1, B_2)$.

(б) Съществува такъв полином от втора степен $F(u, v, w, z)$, че $f(A_1, A_2) = F(x_1, y_1, x_2, y_2)$ за всяка наредена двойка точки A_1, A_2.

(в) Съществува такова число $\varphi \in (0, \pi)$, че за всеки две точки A_1, A_2, за които $\angle A_1OA_2 = \varphi$, е изпълнено $f(A_1, A_2) = 0$.

(г) Ако точките A_1, A_2 са такива, че $\triangle OA_1A_2$ е равностранен със страна 1 , то $f(A_1, A_2) = \dfrac{1}{2}$.

Да се докаже, че $f(A_1, A_2) = \overrightarrow{OA_1} \cdot \overrightarrow{OA_2}$ за всяка наредена двойка точки A_1, A_2.

Задача 6. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществува множество S от n точки в равнината, удовлетворяващо условието: За всяка точка $A \in S$ съществуват поне три такива точки X, Y, Z от S, че отсечките AX, AY и AZ имат дължина 1, т. е. $AX = AY = AZ = 1$.

Свалено от Klasirane.com